

หลักฐานหมายเลข

K-2

CASE FILE · CONFIDENTIAL

ประวัติ commit ลายเซ็นดิจิทัล และ session เจาะระบบ

ประวัติ commit ลายเซ็นดิจิทัล และ log session เจาะระบบ

ทะเบียน public key (Ed25519)

key_id	ประเภท	public key (hex)	ออกเมื่อ	สถานะ
TK-0001	user_token	df692741680c5a8c803c1f01256c8a6441f2a1de96ed115902a34f71840a94f6	2027-01-10	active
TK-0012	user_token	a36d6e632ac931fed5dfec6252b015070939b3101e802455d741c60804e2236f	2026-03-02	active
TK-0044	user_token	2a8bca562571dd0f02b7a67a9f3296085385caa4c9e5c9ede6574f2d85734842	2025-02-04	revoked 2029-07-06
TK-0031	user_token	a5b80cb6a3ef34d03102ee18ffdfad0f07d37b5998cfdef760063762561	2026-05-18	active
TK-0050	user_token	a9d521d754f7ca226ea9d8c1386028d5a2e4d8e1c193ab30e24c6ac0905072de	2027-09-01	active
MK-0007	maintenance_key	b461051b20aed9c7ff6de90fe34cabb4da2ae4c60572a4d0216cac3f5a9bf0e5	2028-02-20	active

วิธีสร้างข้อความที่ถูกลงนาม:
json.dumps({"parent": "tree", "author": "date", "message": }, sort_keys=True, ensure_ascii=False) encode เป็น UTF-8 · ลายเซ็น = Ed25519 ของข้อความนั้น (hex)

ประวัติ commit ทั้งหมด (JSON — คัดลอกไปรันได้)

```
[
{
  "commit": "edd01b2a96777828a9eca17a673a171a84b4d411",
  "parent": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "tree": "ea1016f1b8c4aea0ceb56e009a1e6cf91dc57dce",
  "author": "mak.w",
  "date": "2028-03-12 10:15",
  "message": "init credit module",
  "key_id": "TK-0044",
  "signature": "04f232b5915b0f4b0f82f585679f8fdd520968e76c948914f2a92f2b53409e3668b7bab172e4d91fcd9860f2697c7e07799fd5b51356fdce56e736877ad54104",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "3e4461afff694ab4a66954b30398af4dac0f7761",
  "parent": "edd01b2a96777828a9eca17a673a171a84b4d411",
  "tree": "ed6943172cbca1a76031511bef0b5d3c6ba9bdca",
  "author": "mak.w",
```

```
"date": "2028-04-02 14:02",
"message": "add audit hook v2.3.0",
"key_id": "TK-0044",
"signature": "a78abebc6ed09e6bdda17b8c828ba96ee286feba75589f2d090782e12a61a
877aafb702211547878994b255a06fcf7e478132c7ef6e8b6cc223d7365e1679c0a",
"push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "ddb4ff9cf1a7a00cc6abce308a2cea5b131bd48d",
  "parent": "3e4461afff694ab4a66954b30398af4dac0f7761",
  "tree": "457300360bb30eee3960181ef976c2ef6b30714f",
  "author": "r.warinmetha",
  "date": "2028-05-20 16:40",
  "message": "harden key rotation",
  "key_id": "TK-0012",
  "signature": "2b2559cc4d3b421fd9ebc549106f3f677729f09c17e2229dc4c62d01e71ae
a4a007e954228dd22d182913730dea269cfede88b2117d0c0b567f9e3875909f804",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "3d59c599e33d362da59951bdc5d22b61cc6c6439",
  "parent": "ddb4ff9cf1a7a00cc6abce308a2cea5b131bd48d",
  "tree": "d608631a49759afa3657041021075f58c86b093c",
  "author": "mak.w",
  "date": "2028-06-14 11:20",
  "message": "fix price feed retry",
  "key_id": "TK-0044",
  "signature": "30c3fbd292ab6eddeaf834619981b7afad5d89cffed055cbbb8ca5db4e28c
34787348a35e3d24f7ab5d20f63d1a54222dcb1a269cb2c8ee2494422d08cf4080d",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "ebbde8ff03e99853a0eb1dddf6600d8d576246ae",
  "parent": "3d59c599e33d362da59951bdc5d22b61cc6c6439",
  "tree": "2a37f2cb193e7b3ba967cf035059f5962045afa6",
  "author": "mak.w",
  "date": "2028-07-11 22:41",
  "message": "AEG-2217 unify display precision (v2.3.1)",
  "key_id": "TK-0001",
  "signature": "9f2d1e1518b60e2a62a51bb28de749c2301f10d9a016f7c69b9ec810eeae8
c67d0da177153262923a2127a3f4b8f2a260d22a79f79e7f62bc09f32e0e554c10e",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "d88966c85e547a5d84bc74489767564814468599",
  "parent": "ebbde8ff03e99853a0eb1dddf6600d8d576246ae",
  "tree": "ade47e82469f28462ffd2fb99ec7a9f92c6d2f04",
  "author": "mak.w",
  "date": "2028-08-22 09:55",
  "message": "ledger export optimisation",
  "key_id": "TK-0044",
  "signature": "8111409e6ebb4c44fc93a34bd5c17c981ef97273635ee7de0dbd6682abdb6
3467dccc4f44f7f9df15d91453be2875142e6c2669af77783731b5efe376801990d",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
},
```

```
{
  "commit": "a4818ec307d08ef057e6cdb77e44c36ecf998a42",
  "parent": "d88966c85e547a5d84bc74489767564814468599",
  "tree": "2e0a24020ad8362a66467be0d8f2b769e52489fb",
  "author": "r.warinmetha",
  "date": "2028-10-03 13:00",
  "message": "add anomaly alert for sessions",
  "key_id": "TK-0012",
  "signature": "02828dc212c889929bcd9f03c631f1939db7df2f180eafde59b03d94e9f9a
da6b98af968f2034a17ea8bec32c522d3acce84b07281104ee284ad6834d2c97203",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "05571ae32ba510e1598e436e513dd0bdd837c258",
  "parent": "a4818ec307d08ef057e6cdb77e44c36ecf998a42",
  "tree": "4e77f1445b69bd460ad93de6cadef7120fe5fb9a",
  "author": "mak.w",
  "date": "2028-12-12 15:31",
  "message": "retry on exchange 502",
  "key_id": "TK-0044",
  "signature": "f91bd0ff889fd878b09a820774c52e9755599ba35bbc5b458b8397fbe11e6
50863ac47fdc7ec0c9592a7e2ee8ce2f11163ad932b015a17cfa29cf95f9a530504",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "57bcbfbb8e77e3518772758003da35e614359da5",
  "parent": "05571ae32ba510e1598e436e513dd0bdd837c258",
  "tree": "c891243b7140cf745eb1cdc6d708da9115437342",
  "author": "r.warinmetha",
  "date": "2029-01-18 10:12",
  "message": "update dependency",
  "key_id": "TK-0012",
  "signature": "55ddbb39ba097ad1106bde557aa3694dd9a3711400ecbaf2584af5df6bbc1
8feaa9510c08bf5f754e2ee1f1afb3dd80ffa5775d9b9313ed1e64f22a7cb66be0c",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "d0c6eec2d8bbffe27e1c9f4a9061e4a5ec8b2e38",
  "parent": "57bcbfbb8e77e3518772758003da35e614359da5",
  "tree": "475f695cd14d56a43711575b2dc56e7441379aa5",
  "author": "mak.w",
  "date": "2029-03-05 17:44",
  "message": "refactor settlement",
  "key_id": "TK-0044",
  "signature": "102d48501aa4a634cb4a66d19ef515bb26191e4497c43073519ec503c9f4c
465418e191c5830a3b1fe09b58dea7dcb4a37787cace9e545809f77702717aec70f",
  "push_source": "10.20.4.2"
},
{
  "commit": "3401276ebade3ba475a5744385f3b3b10f3ac839",
  "parent": "d0c6eec2d8bbffe27e1c9f4a9061e4a5ec8b2e38",
  "tree": "87767416004790fa14fc6438a26bd422101c9482",
  "author": "r.warinmetha",
  "date": "2029-05-14 12:00",
  "message": "remove unused config",
```

```
"key_id": "TK-0012",
"signature": "370367bc3a234940159adce44eb06249e882bb8ec6bcfb370565b35d2e94c
fee522de3467c48fe8b0410f76ecbde201b213c19aae982f7e64a779c05582d8501",
"push_source": "10.20.4.2"
}
```

session ที่ระบบจัดเป็นไม่ได้รับอนุญาต

session	เริ่ม	สิ้นสุด	บัญชีที่แสดง	วิธียืนยันตัวตน	IP ต้นทาง	รายการที่อ่าน
S0121	2029-04-10 22:50	2029-04-10 23:12	svc-maint	MK-0007	10.20.8.14	33920
S0122	2029-05-08 22:19	2029-05-08 22:41	svc-maint	MK-0007	10.20.8.14	12147
S0123	2029-06-05 22:36	2029-06-05 22:58	mak.w	MK-0007	10.20.8.14	14356
S0124	2029-07-24 22:43	2029-07-24 23:05	svc-maint	MK-0007	10.20.8.14	10431
S0125	2029-08-14 22:14	2029-08-14 22:36	svc-maint	MK-0007	10.20.8.14	10173

ตัวอย่าง session ปกติ

session	เริ่ม	สิ้นสุด	บัญชี	วิธียืนยันตัวตน	IP ต้นทาง	รายการที่อ่าน
S0023	2029-07-20 09:13	2029-07-20 10:23	svc-ci	user_token	10.20.4.2	0
S0053	2029-07-22 17:41	2029-07-22 18:14	r.warinmetha	user_token	10.20.6.31	0
S0007	2029-07-23 10:08	2029-07-23 10:13	r.warinmetha	user_token	10.20.6.31	0
S0109	2029-07-26 14:11	2029-07-26 14:18	r.warinmetha	user_token	10.20.6.31	0
S0002	2029-07-29 11:41	2029-07-29 12:06	r.warinmetha	user_token	10.20.6.31	0
S0090	2029-07-30 12:09	2029-07-30 13:15	r.warinmetha	user_token	10.20.6.31	0

ทะเบียน DHCP lease และรหัสผู้ถือครองอุปกรณ์

IP	MAC	ชื่อเครื่อง	lease เริ่ม	lease สิ้นสุด	รหัสผู้ถือครอง
10.20.8.14	3c:7a:00:ee:01:01	EXEC-LT-001	2029-03-01 08:00	2029-09-30 23:59	EX-001
10.20.8.22	3c:7a:00:ee:01:02	EXEC-LT-002	2029-03-01 08:00	2029-09-30 23:59	EX-002
10.20.6.31	3c:7a:00:ee:02:11	SEC-WS-012	2029-01-01 08:00	2029-12-31 23:59	EN-0012
10.20.6.44	3c:7a:00:ee:02:12	INV-WS-050	2029-01-01 08:00	2029-12-31 23:59	EN-0050
10.20.4.2	3c:7a:00:ee:03:01	CI-	2027-01-01	2030-01-01	SVC-CI

IP	MAC	ชื่อเครื่อง	lease เริ่ม	lease สิ้นสุด	รหัสผู้ถือครอง
		GATEWAY	00:00	00:00	

งานของผู้เล่น: เขียนสคริปต์ตรวจลายเซ็นของทุก commit กับ public key ใน key_id ที่ระบุ แล้วเทียบกับ key ที่เป็นของ author จริง · เชื่อม session ที่ผิดปกติกับ IP และผู้ถือครองอุปกรณ์

— จบเอกสารหลักฐาน K-2 —